

Data de preparação 25-Jun-1999

Data da Revisão 19-Out-2023

Número da Revisão 13

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Descrição do produto: | <u>Aluminium powder</u>     |
| Cat No. :             | <u>A/1610/50, A/1610/53</u> |
| N.º de índice         | 013-002-00-1                |
| N.º CAS               | 7429-90-5                   |
| Nº CE                 | 231-072-3                   |
| Fórmula molecular     | Al                          |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Endereço eletrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

Sólidos inflamáveis  
Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis

Categoria 1 (H228)  
Categoria 2 (H261)

## Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H228 - Sólido inflamável

H261 - Em contacto com a água liberta gases inflamáveis

Pode formar concentrações de poeiras combustíveis no ar

## Recomendações de Prudência

P241 - Use equipamento elétrico, de ventilação e iluminação à prova de explosão

P231 + P232 - Manusear e armazenar o conteúdo em atmosfera de gás inerte. Manter ao abrigo da humidade

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P302 + P335 + P334 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Sacudir da pele as partículas soltas. Mergulhar em água fria

## 2.3. Outros perigos

Reativo à água

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Pode formar mistura poeira-ar explosiva por dispersão

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Alumínio   | 7429-90-5 | EEC No. 231-072-3 | >95            | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Water-react. 2 (H261)       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                                                             |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persistência de irritação. |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Consulte um médico.                                                                                                                     |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida.                                                       |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Areia seca. Pedra calcária em pó. argila seca. pó para extinção de incêndio metálico.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água. Decomposição por contacto com a água pode gerar vapores os quais se podem inflamar por calor ou chama. Remover todas as fontes de ignição.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis. A poeira pode formar uma mistura explosiva com o ar. Pode inflamar-se por ação de calor, faíscas ou chamas. Pode inflamar-se em contacto com o ar húmido ou humidade. Inflamável. A poeira fina dispersa no ar pode sofrer ignição.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Hidrogénio, A combustão produz fumos altamente desagradáveis e tóxicos, Fumes of aluminum or aluminum oxide.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

## **6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Para mais especificações, consulte a secção 8 da FDS.

Do not get water inside containers: Manter ao abrigo da humidade

## **6.2. Precauções a nível ambiental**

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Evitar a formação de poeira. Varrer e retirar imediatamente. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Não expor o derrame à água.

## **6.4. Remissão para outras secções**

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Utilizar somente em locais bem ventilados. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar a ingestão e a inalação. Não deixar entrar em contacto com a água. Minimizar a geração e a acumulação de poeiras. Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Não ponha água dentro dos recipientes.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### **7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias inflamáveis. Manter afastado do calor, faísca e chama. Manter afastado dos agentes oxidantes. Manter afastado de matérias combustíveis. Manter afastado de ácidos.

### **7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Utilização em laboratórios

## **SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

### **8.1. Parâmetros de controlo**

#### **Limites de exposição**

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

| Componente | União Europeia | O Reino Unido                                                                                                                             | França                                                                                                | Bélgica                         | Espanha                                        |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Alumínio   |                | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). metal<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Componente | Itália | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                         | Portugal                         | Holanda | Finlândia |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| Alumínio   |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         |           |

| Componente | Áustria                                                                                    | Dinamarca                                                                                                                                                     | Suíça                                                                           | Polónia                                                                                | Noruega                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínio   | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter.<br>pyrotechnical;value<br>calculated powder |

| Componente | Bulgária                                                  | Croácia                                                                                                                                    | Irlanda                                                                                   | Chipre | República Checa                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Alumínio   | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>respirable fraction<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. dust |

| Componente | Estónia                                                                                                           | Gibraltar | Grécia                                                | Hungria                                  | Islândia                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínio   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> dust<br>and powder<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder |

| Componente | Letónia                  | Lituânia                                                                                                                                     | Luxemburgo | Malta | Roménia                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínio   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Componente | Rússia                                                    | República Eslovaca                                                                          | Eslovénia | Suécia                                                                                 | Turquia |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Alumínio   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0036<br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |         |

**Valores-limite biológicos**  
origem da lista

| Componente | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha | Alemanha                                                                                                                |
|------------|----------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínio   |                |             |        |         | Aluminum: 50 µg/g<br>Creatinine urine (for<br>long-term exposures: at<br>the end of the shift after<br>several shifts ) |

| Componente | Itália | Finlândia | Dinamarca | Bulgária | Roménia                                  |
|------------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------|
| Alumínio   |        |           |           |          | Aluminum: 200 µg/L<br>urine end of shift |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

| Componente | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                    | Luxemburgo | Turquia |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|------------|---------|
| Alumínio   |           |         | Aluminum: 60 µg/g<br>creatinine urine not<br>critical |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                     | água doce | Sedimentos de<br>água doce | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura) |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Alumínio<br>7429-90-5 ( >95 ) |           |                            |                   | PNEC = 20mg/L                                         |                    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de<br>penetração                    | Espessura das<br>luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as<br>recomendações do<br>fabricante | -                      | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido                                                                                                                                                                                          |
| <b>Em larga escala / uso de emergência</b>  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143                                                     |
| <b>De pequena escala / uso laboratorial</b> | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Filtragem de partículas: EN149: 2001<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada |
| <b>Controlo da exposição ambiental</b>      | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                  |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                             | Sólido                           |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                    | Prata - Cinzento                 |                                                  |
| <b>Odor</b>                                      | Inodoro                          |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                  | 660 °C / 1220 °F                 |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>               | 2467 °C / 4472.6 °F              |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                 | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                       | Não aplicável                    | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | 760 °C / 1400 °F                 |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                        | Não aplicável                    |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                               | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | Insolúvel. Reativo à água        |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                        | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Características das partículas</b>            | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                                                                                       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>                                                              | Al                                                          |
| <b>Massa Molecular</b>                                                                | 26.98                                                       |
| <b>Sólidos inflamáveis</b>                                                            | Velocidade de combustão, ou tempo de combustão = ≤5 minutes |
| <b>Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis</b> | Gás emitido se inflama Gas(es) = Hidrogénio                 |
| <b>Taxa de Evaporação</b>                                                             | Não aplicável - Sólido                                      |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

## 10.1. Reatividade

Sim

## 10.2. Estabilidade química

Sensível à umidade. Sensível ao ar. Estável em condições normais.

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

### Polimerização Perigosa

Não ocorre polimerização perigosa.

### Reações Perigosas

Não existe informação disponível.

## 10.4. Condições a evitar

Exposição ao ar. Produtos incompatíveis. Exposição à umidade ou água. Fontes de ignição - calor, faíscas e chamas abertas.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Bases. Água. Ácidos fortes. Compostos halogenados. Cloro. Flúor. Bromo. Oxigénio. Óxidos de chumbo. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Hidrogénio. A combustão produz fumos altamente desagradáveis e tóxicos. Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral

Sem dados disponíveis

Cutânea

Sem dados disponíveis

Inalação

Sem dados disponíveis

| Componente | DL50 Oral | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                 |
|------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| Alumínio   | -         | -            | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Sem dados disponíveis

#### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Sem dados disponíveis

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

#### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

#### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Não aplicável  
Sólido

Outros Efeitos Adversos Consultar o registo actual do RTECS para uma informação completa.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível.

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência** A persistência é improvável, base na informação fornecida, Insolúvel em água.  
**Degradabilidade** Não relevante para substâncias inorgânicas, Não existe informação disponível, Reage com a água.  
**Degradação na estação de tratamento de esgoto** Não existe informação disponível. Reativo à água.

12.3. Potencial de bioacumulação O produto não se bioacumula devido a fazer reação com água; O material pode ter algum potencial de bioacumulação

12.4. Mobilidade no solo Reage com a água Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo Não é provável que seja móvel no ambiente. É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Reativo à água. De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono**

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados**

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada**

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)**

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações**

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU**

UN1396

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Aluminum powder, uncoated

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

4.3

**14.4. Grupo de embalagem**

II

### ADR

**14.1. Número ONU**

UN1396

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Aluminum powder, uncoated

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

4.3

**14.4. Grupo de embalagem**

II

### IATA

**14.1. Número ONU**

UN1396

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Aluminium powder, uncoated

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

4.3

**14.4. Grupo de embalagem**

II

FSUA1610

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Alumínio   | 7429-90-5 | 231-072-3 | -      | -   | X    | X    | KE-00881 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Alumínio   | 7429-90-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínio   | 7429-90-5 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínio   | 7429-90-5 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Alumínio   | nwg                                    |                           |

| Componente | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínio   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H228 - Sólido inflamável

H261 - Em contacto com a água liberta gases inflamáveis

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminium powder

Data da Revisão 19-Out-2023

---

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Data de preparação | 25-Jun-1999    |
| Data da Revisão    | 19-Out-2023    |
| Resumo da versão   | Não aplicável. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**